

# AMORAS JURÍDICAS

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E PESQUISA JURÍDICA ASSISTIDA POR IA





# PROBLEMA E OBJETIVO

Protótipo local de uma arquitetura para centralizar novidades, organizar evidências e apoiar a revisão do advogado.

Case de AI Engineer.

**01** A consulta manual a diferentes portais exige acompanhamento ativo de cada processo.

**02** A preparação de manifestações demanda reunir decisões, documentos, legislação e jurisprudência.

**03** A proposta concentra novidades e evidências em uma fila de revisão com responsável identificado.

# RECORTE DA DEMONSTRAÇÃO

**Área:** negativação indevida em procedimento comum cível.

**Dados:** seis processos fictícios e fontes DataJud e DJEN simuladas.

**Acervo:** PDF histórico do STJ, edição 59/2016, com trechos e páginas identificados.

**Execução:** equipamento local, com aplicação Python, SQLite e Ollama.

As integrações judiciais e a infraestrutura de produção permanecem propostas de evolução.



# CONTEXTO DO SISTEMA

Gestor/CEO e TI acompanham todas as áreas.

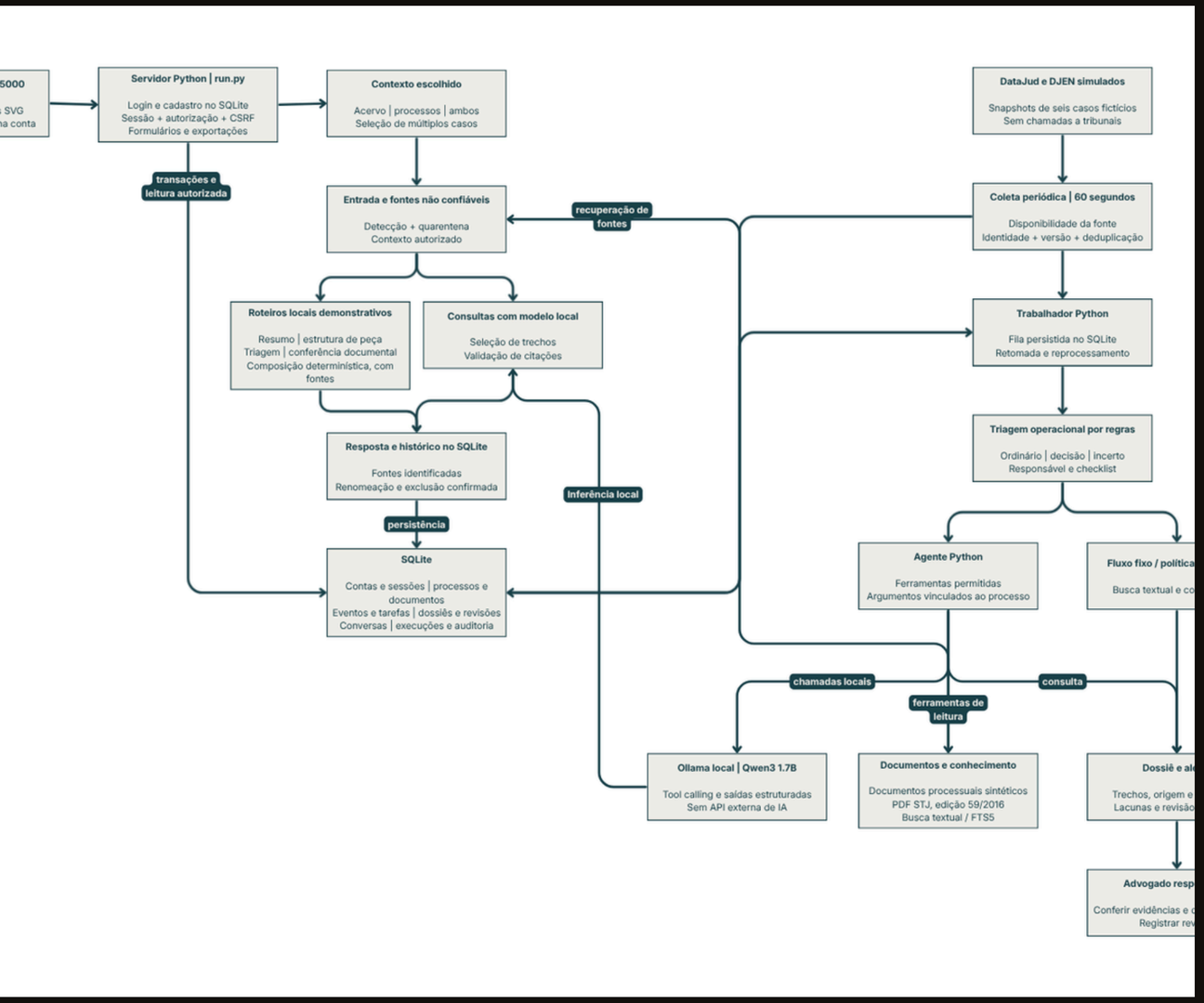
Advogados consultam a carteira atribuída e registram a revisão dos eventos.

Comercial e financeiro acessam os respectivos painéis demonstrativos.

O diagrama C4 de contexto apresenta as pessoas e suas relações com a plataforma.








# ARQUITETURA DO PROTÓTIPO

Python concentra a aplicação web, o trabalhador em thread e a orquestração da pesquisa, reduzindo a complexidade operacional da demonstração.

SQLite reúne dados e tarefas com transações, adequadas à escala local.

Ollama com Qwen3 1.7B permite executar inferência e chamadas de ferramentas no equipamento local.

HTML, CSS e SVG compõem a interface e os gráficos. Poetry e o lockfile organizam as dependências e o ambiente virtual.

O diagrama C4 de containers apresenta as unidades de execução e armazenamento.

# COLETA E PROCESSAMENTO

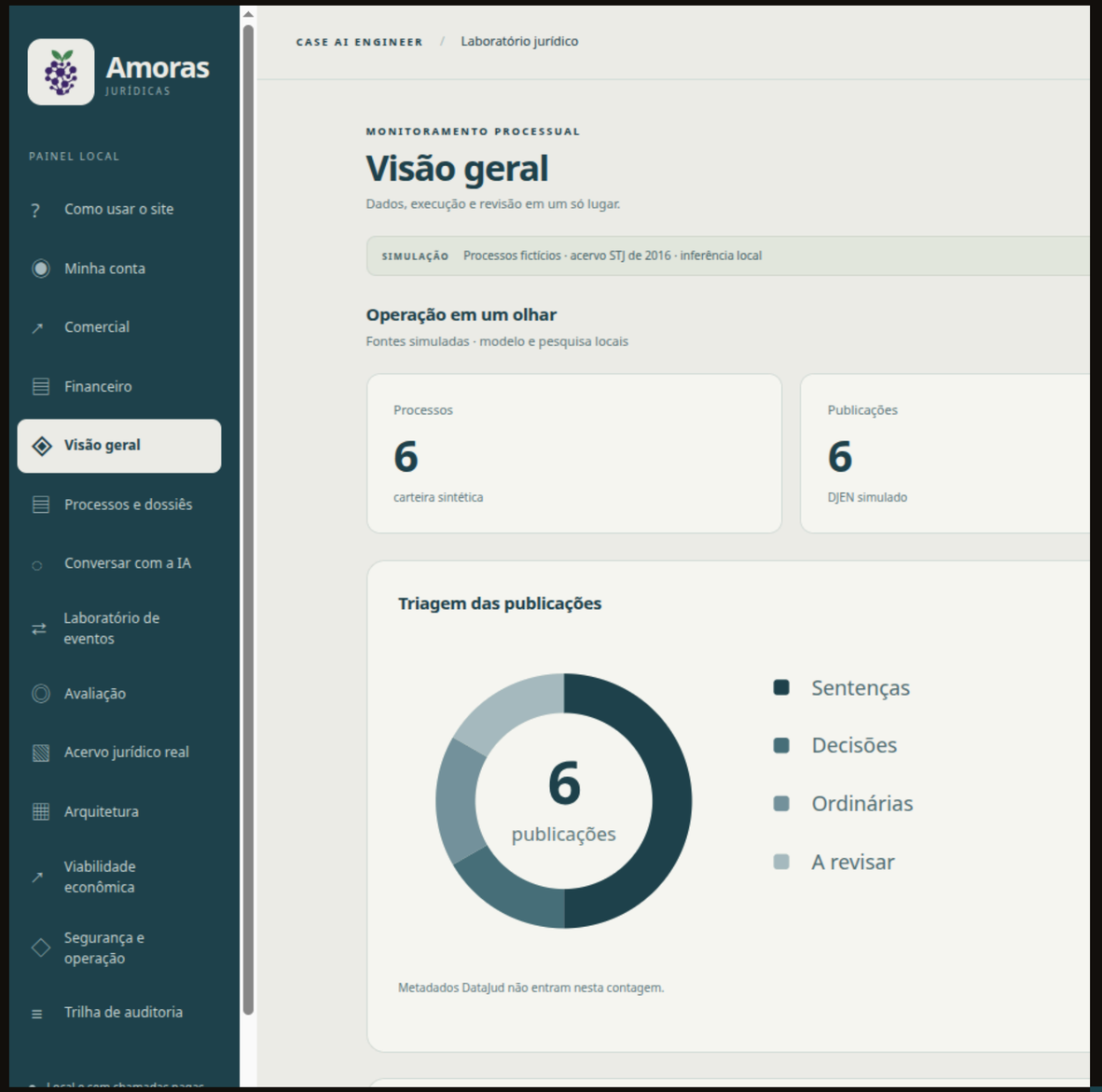
A coleta simulada consulta os snapshots a cada 60 segundos.

Fonte, identificador e versão permitem reconhecer reenvios e preservar retificações.

Evento e tarefa são gravados na mesma transação.
O trabalhador processa a fila persistida e registra o resultado.

A triagem distingue movimentação ordinária, possível decisão e conteúdo insuficiente.

O responsável recebe um checklist para conferir o documento e definir o encaminhamento.



# AGENTE E FLUXO FIXO

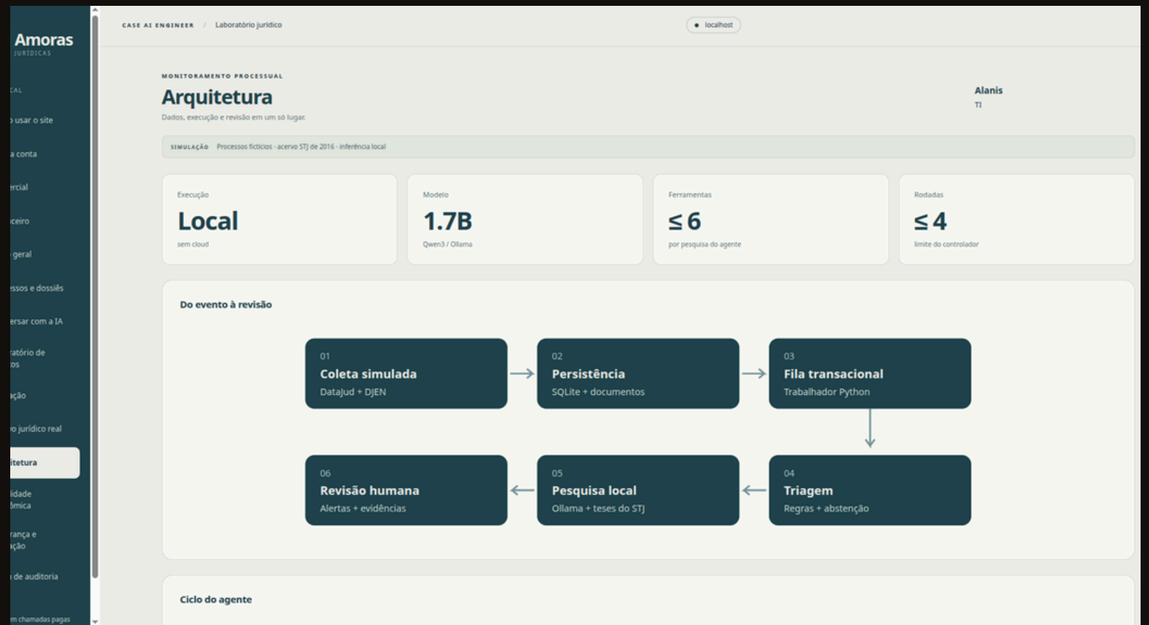
O fluxo fixo fornece uma referência de simplicidade, tempo e recuperação.

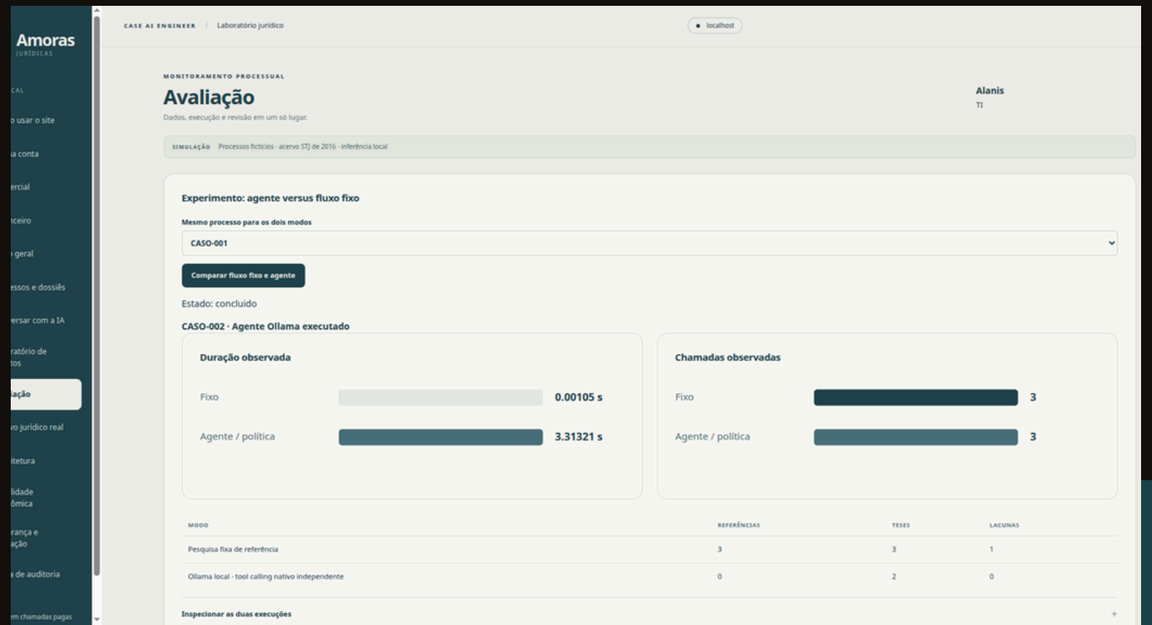
O agente seleciona pesquisas por ferramentas de leitura com argumentos vinculados ao processo.

A comparação utiliza o mesmo caso e registra fontes, chamadas, duração e rastros.

A contingência determinística é identificada na interface.

A avaliação de relevância e utilidade jurídica exige revisão independente das evidências recuperadas.



# APOIO AO TRABALHO JURÍDICO

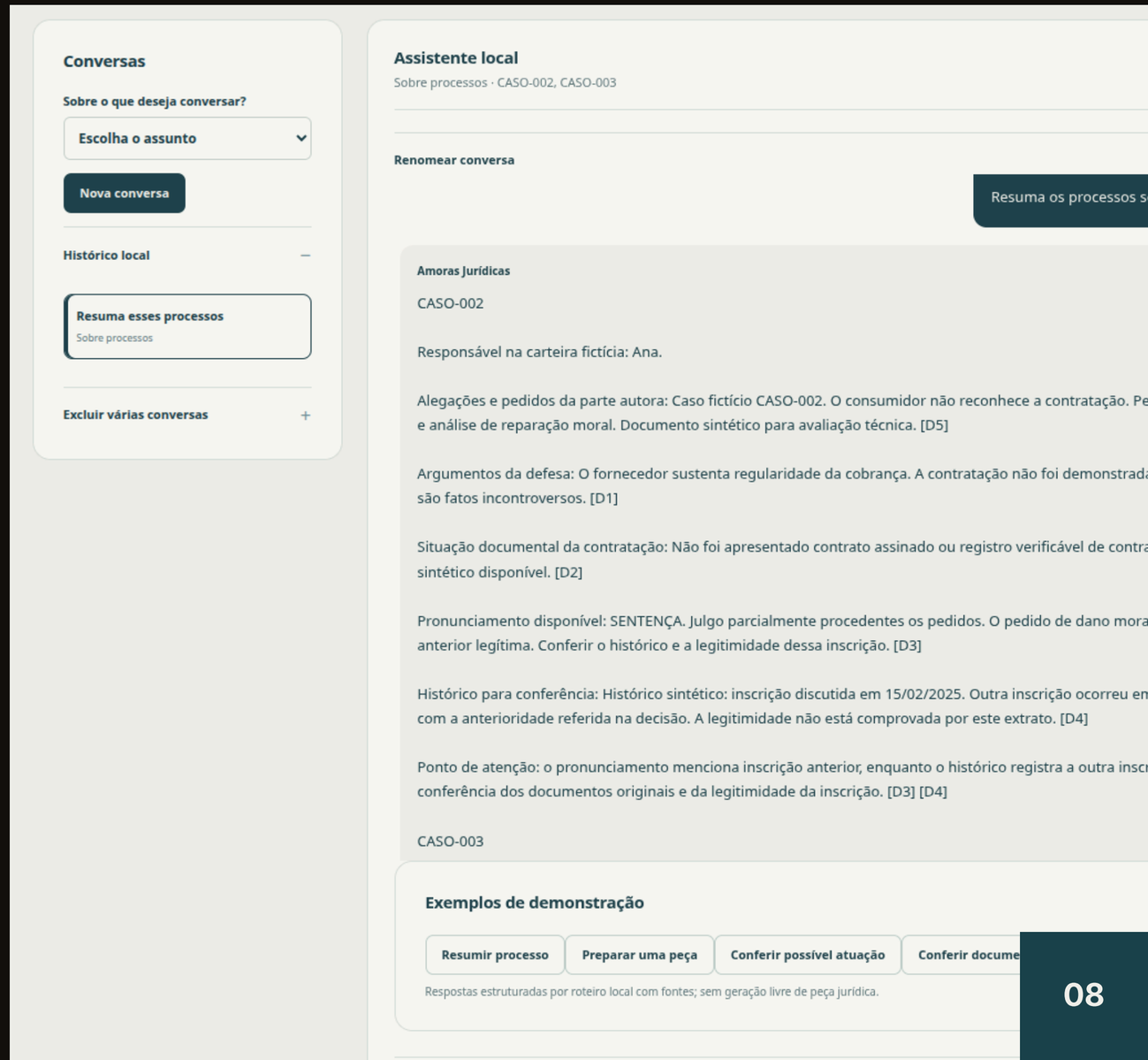
O dossiê reúne documentos, trechos, origem e lacunas para revisão.

O chat permite consultar o acervo, os processos selecionados ou ambos.

Os exemplos estruturados apresentam resumo, preparação de peça, possível atuação e conferência documental.

O roteiro de peça considera a fase processual e apresenta campos pendentes de preenchimento.

Os exemplos do chat utilizam composição determinística com fontes identificadas; o agente Ollama é demonstrado separadamente na pesquisa. A decisão jurídica e a análise de prazos permanecem com o advogado.



# SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO

Contas utilizam hash scrypt com salt e sessões revogáveis.

O servidor verifica permissões por cargo, carteira e recurso.

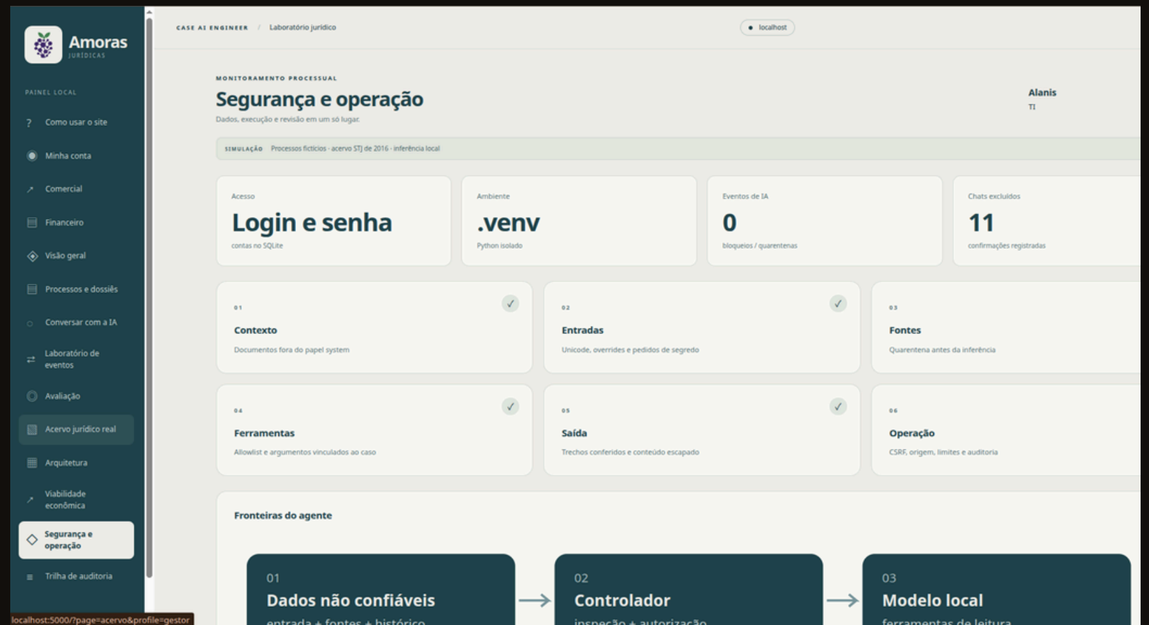
As ferramentas do agente têm operações e argumentos delimitados.

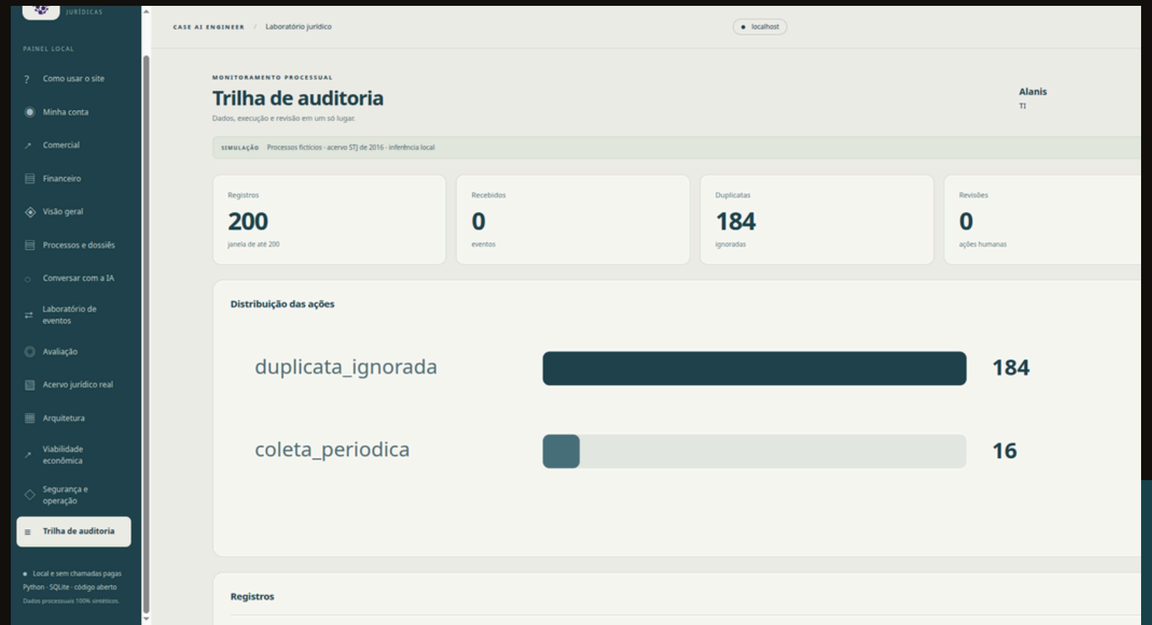
Entradas e fontes passam por verificações e quarentena de conteúdo suspeito.

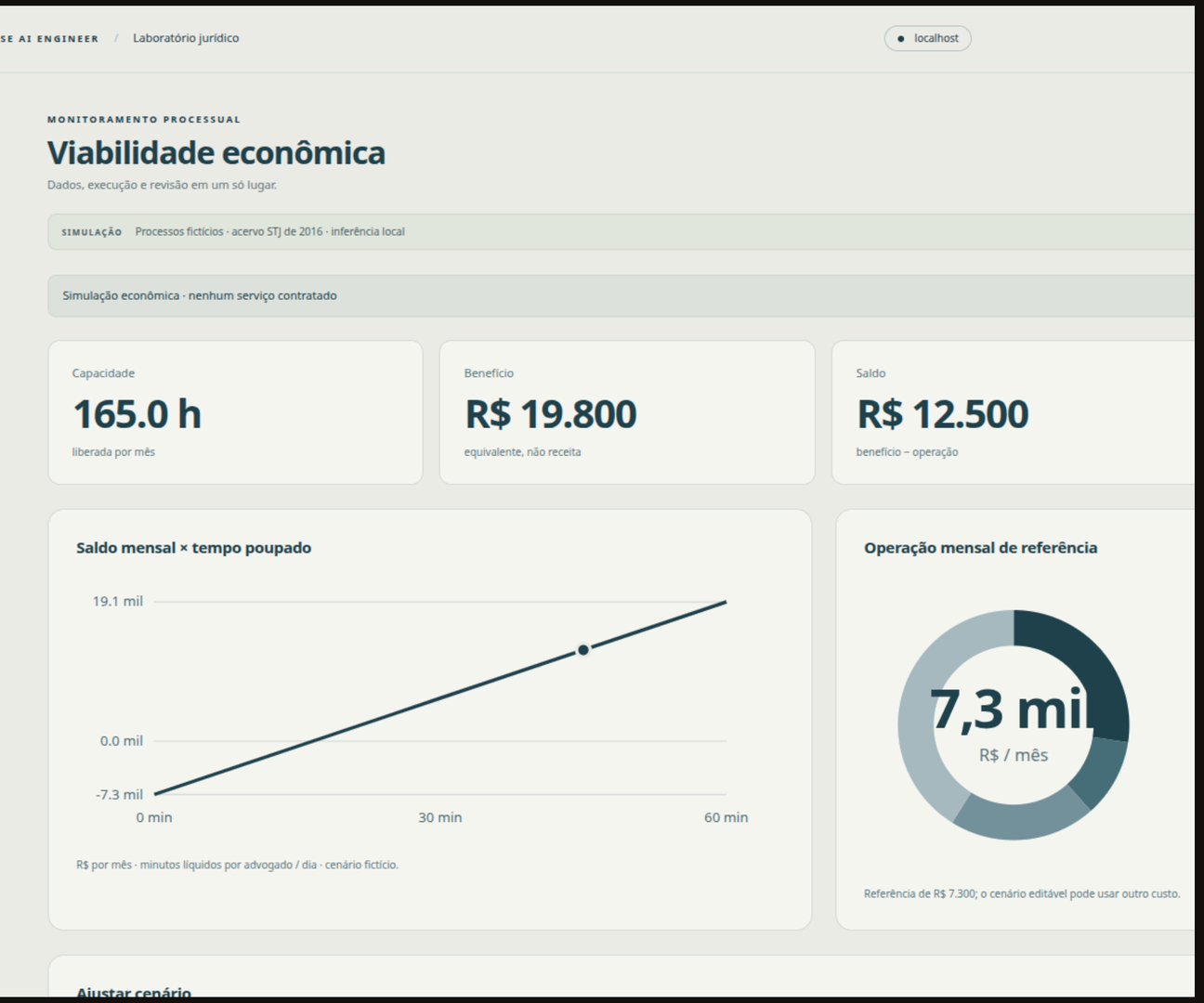
As respostas mantêm referências às fontes disponíveis.

A escolha de cargo no cadastro é livre para demonstração.

A evolução prevê aprovação administrativa, MFA/SSO, recuperação de senha e isolamento por escritório.






# VIABILIDADE ECONÔMICA

Cenário hipotético: 10 advogados, 22 dias úteis e 45 minutos líquidos de capacidade liberada por dia.

Capacidade equivalente: 165 horas por mês, avaliadas a R$ 120 por hora.

Benefício equivalente: R$ 19.800 por mês.

Operação: R$ 7.300 por mês. Investimento inicial: R$ 60.000.

Saldo equivalente: R$ 12.500 por mês. Retorno: 4,8 meses após aproveitamento integral da capacidade.

Com 20 minutos por dia, o saldo equivalente cai para R$ 1.500 e o retorno passa a 40 meses.

O resultado depende de demanda rentável ou custo efetivamente evitado, além de revisão, adoção e implantação.

# ARQUITETURA PROPOSTA PARA PRODUÇÃO

Adaptadores autorizados, agendamento e reconciliação acompanham as fontes judiciais.

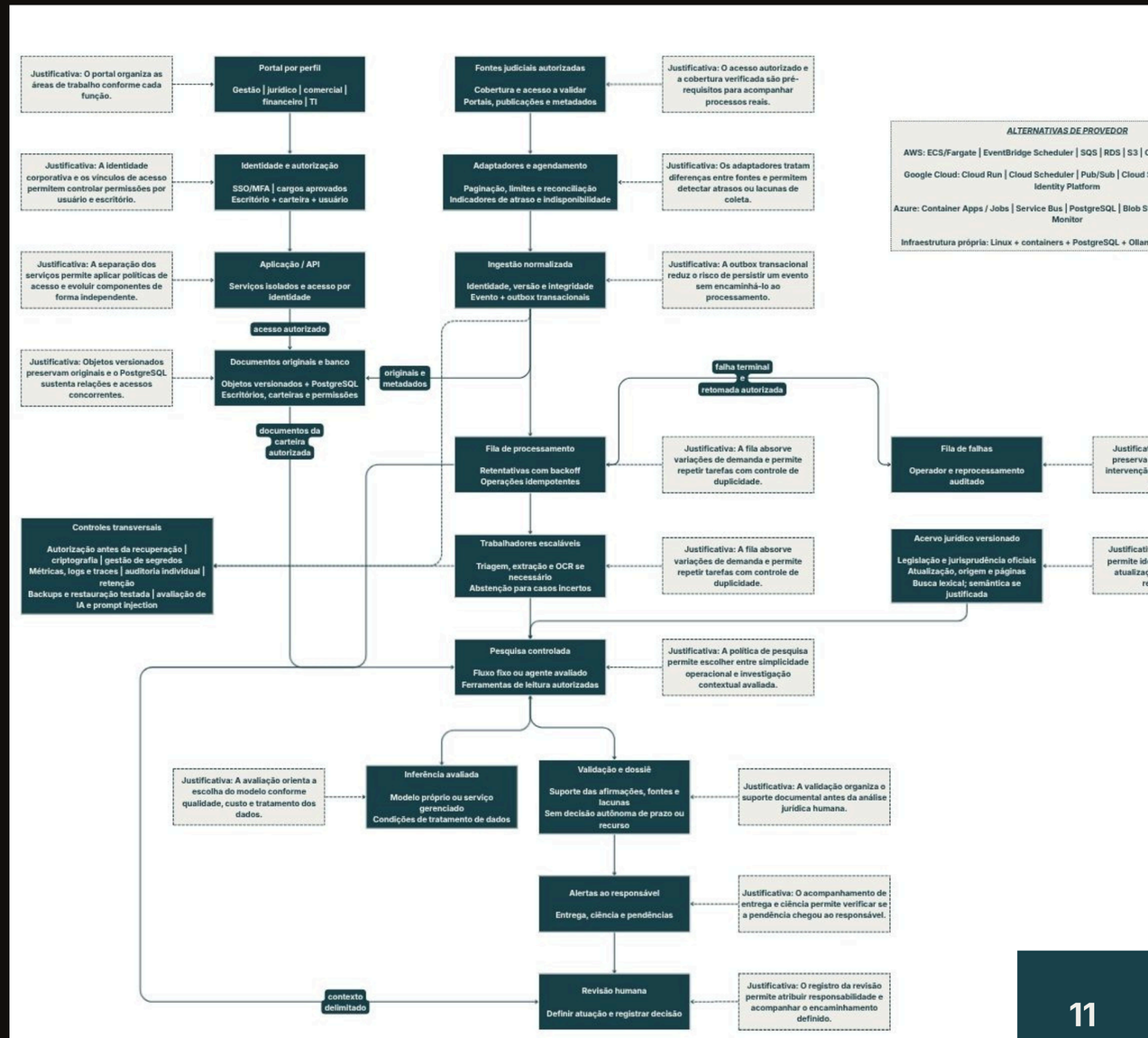
Banco relacional e armazenamento versionado preservam metadados e documentos originais.

Outbox transacional e fila externa apoiam o encaminhamento confiável dos eventos.

Trabalhadores escaláveis processam tarefas com retentativas e fila de falhas.

Identidade corporativa, observabilidade e backups com restauração testada sustentam a operação.

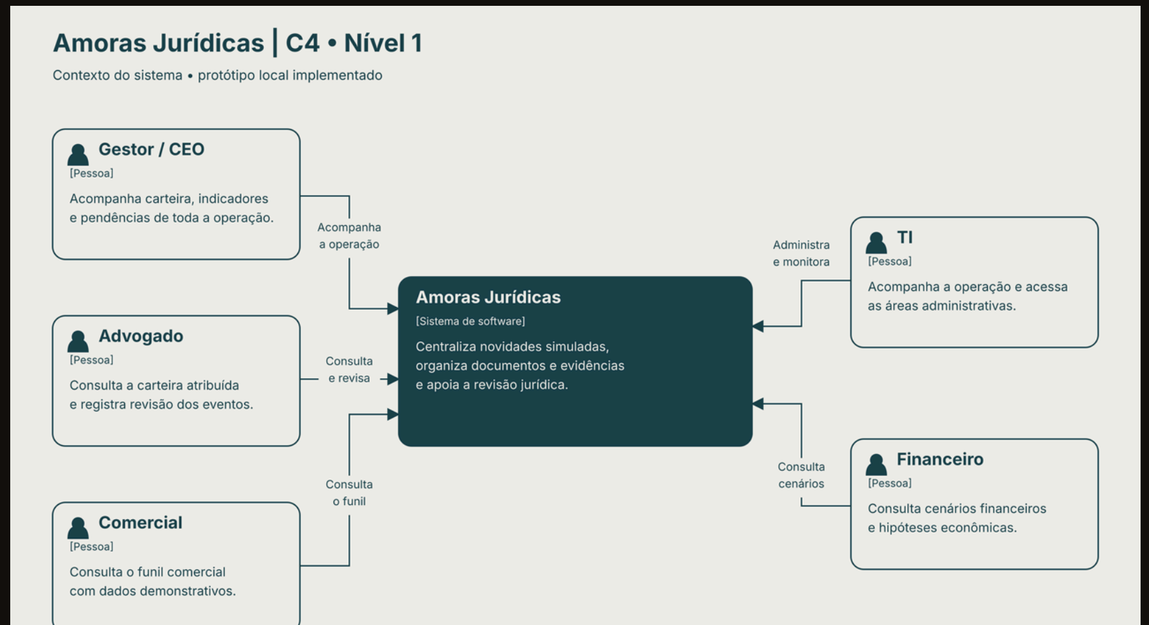
AWS é a opção de referência documentada, com ECS/Fargate, EventBridge Scheduler, SQS, RDS PostgreSQL e S3.
Google Cloud e Azure são alternativas conforme identidade existente, equipe, região, contratos e custo total.
Nenhum serviço de nuvem foi provisionado para o protótipo.

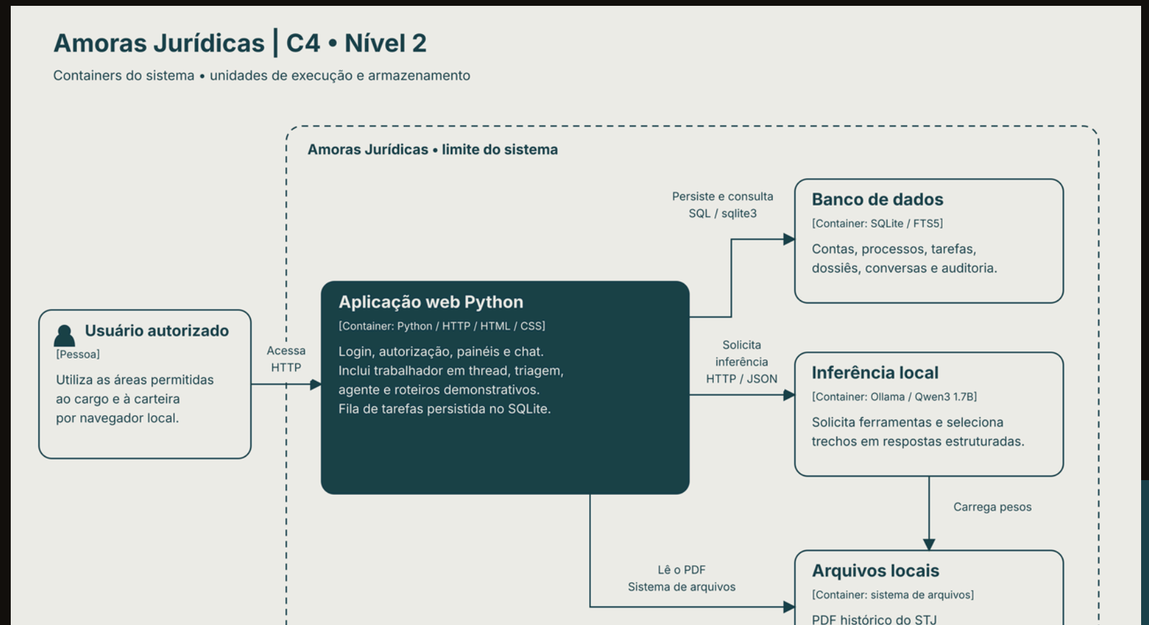


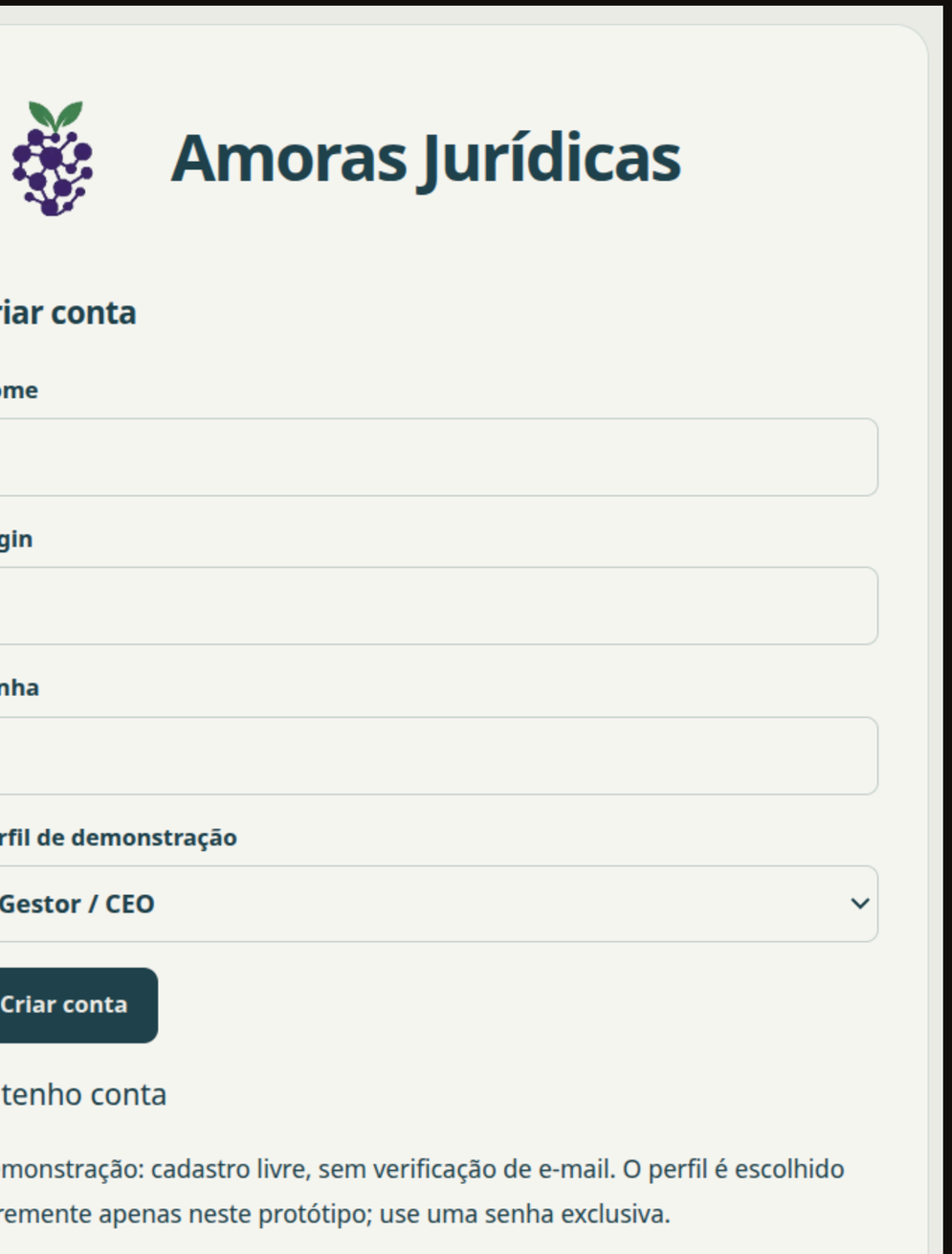
# VALIDAÇÃO E PRÓXIMOS PASSOS

Evidências atuais: 118 testes e 9 subtestes aprovados, verificações HTTP e execuções locais registradas.
A avaliação sintética verifica comportamentos conhecidos do software.
A próxima etapa exige acesso autorizado às fontes e conjunto documental separado, revisado por advogado.
O piloto deve medir qualidade das evidências, tempo líquido de revisão, custo por dossiê e aceitação dos usuários.
A ampliação depende de critérios técnicos, operacionais e econômicos acordados com o escritório.

A execução verificada utiliza Poetry e Ollama locais; a execução dos containers permanece pendente.






# CRITÉRIOS DAS ESCOLHAS TÉCNICAS

- **SQLite**: persistência transacional e instalação simples para o volume demonstrativo.
- **Python**: concentração das regras, do processamento e da integração com o modelo em uma linguagem.
- **Ollama**: inferência local com chamadas de ferramentas e respostas estruturadas.
- **Busca textual**: recuperação inspecionável para o acervo delimitado da demonstração.
- **Roteiros estruturados**: respostas previsíveis para os exemplos, com identificação das fontes utilizadas.
- **Revisão humana**: responsabilidade profissional na interpretação dos documentos e na definição da atuação.
- **PostgreSQL proposto**: evolução para concorrência e operação compartilhada.
- **Outbox proposta**: registro transacional da intenção de encaminhar eventos para uma fila externa.
- **Fila de falhas proposta**: retenção e reprocessamento auditado de tarefas que exigem intervenção.




# ALTERNATIVAS DE INFRAESTRUTURA

- AWS: ECS/Fargate, EventBridge Scheduler, SQS, RDS PostgreSQL, S3, Cognito e CloudWatch.
- Google Cloud: Cloud Run, Cloud Scheduler, Pub/Sub, Cloud SQL PostgreSQL, Cloud Storage e Identity Platform.
- Azure: Container Apps, Container Apps Jobs, Service Bus, Azure Database for PostgreSQL, Blob Storage e Entra ID.
- Infraestrutura própria: Linux, containers, PostgreSQL, Ollama e backup separado.

A escolha depende da experiência da equipe, da identidade corporativa, da disponibilidade regional, do tratamento dos dados e do custo total.

Serviços, modelos, regiões e preços precisam de confirmação antes da contratação.

# LIMITAÇÕES ATUAIS

Fontes judiciais simuladas e ausência de validação de integração com tribunais.

Acervo histórico com cobertura jurídica delimitada.

Avaliação pequena, sintética e conhecida.

Triagem por regras e conferência documental dependentes da qualidade dos documentos.

Chats compartilhados entre gestor/CEO e TI e ausência de isolamento multiempresa.

Cadastro de cargos livre, painéis comercial e financeiro com dados fictícios e auditoria individual ainda parcial.

Configuração de containers preparada, com execução pendente de validação.





# CONTATO

@momentosdeamora